



NUEVA PUDAHUEL S.A.
Mina Lo Aguirre - Pudahuel

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“Reubicación Pila N°3”

Nueva Pudahuel S.A.

ANEXO 2.8

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

[REVISIÓN 0]



Preparado para:



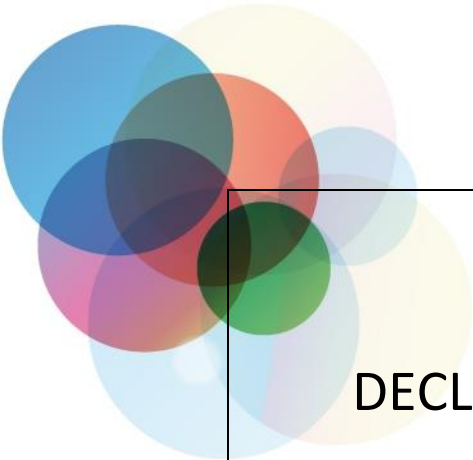
NUEVA PUDAHUEL S.A.
Mina Lo Aguirre - Pudahuel

Ruta 68 Km 16 ½ Lo Aguirre, Pudahuel, Santiago
(+56) 2601 9071

Elaborado por:



Minería y Medio Ambiente Ltda.
M. Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago
Teléfono: (56-2) 2442188
e-mail: jgalaz@myma.cl



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“Reubicación Pila N°3”

Anexo 2.8: Caracterización Flora y Vegetación

0	08-04-2022	Entrega Final	JCF	IR	AC		
B	02-03-2022	Revisión Cliente	JCF	IR	AC		
A	21-02-2022	Revisión Interna	JCF	IR			
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J. Proy.	Aprobó	J. Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento			REV.	
			CODIGO MYMA			0	
			MY-113-2021				

Contenidos

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	1
1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	1
4. METODOLOGÍA	3
4.1. Metodología vegetación	3
4.1.1. Revisión bibliográfica	3
4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales	3
4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno	9
4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	9
4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	9
4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)	9
4.2. Metodología flora	9
4.2.1. Revisión bibliográfica	10
4.2.2. Inventario de Flora	10
4.2.3. Análisis de Flora	11
4.3. Diseño de muestreo	12
4.4. Identificación de formaciones bajo disposición legal	12
4.4.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas	12
5. RESULTADOS	14
5.1. Resultados a Escala Regional	14
5.1.1. Vegetación a Escala Regional	14
5.1.2. Flora a Escala Regional	20
5.2. Resultados a Escala Local (Área de influencia)	21
5.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado	21

5.2.2.	Vegetación a Escala Local.....	24
5.2.3.	Flora a escala local.....	29
5.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	31
5.4.	Análisis de Singularidades Ambientales	32
6.	CONCLUSIONES	36
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37

Índice de Tablas

Tabla 3-1: Superficies por sector del Área de Influencia.....	1
Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	5
Tabla 4-2: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	10
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del Proyecto.	18
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del Proyecto.	20
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.	21
Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.	24
Tabla 5-5: Flora vascular presente en Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	27
Tabla 5-6: Flora vascular presente en Áreas con Escasa Vegetación.....	29
Tabla 5-7: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.	30
Tabla 5-8: Listado taxonómico total de la flora vascular registrada en el área de influencia.....	30

Índice de Figuras

Figura 3-1: Área de Influencia.	2
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia.	15
Figura 5-2: Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia.	17
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2013.	19
Figura 5-4. Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia.	23
Figura 5-5: Cartografía Temática Área de Influencia.	25

Índice de Gráficos

Gráfico 5-1: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia.	30
--	----

Índice de Fotografías

Fotografía 5-1: Ambientes modificados presentes en el área de influencia	26
Fotografía 5-2: Fisionomía Matorral de <i>Baccharis linearis</i> .	28
Fotografía 5-3: Fisionomía Herbazal de <i>Brassica rapa</i> .	29

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área donde se desarrollarán las obras y actividades del Proyecto “Reubicación Pila N°3” ubicado en la comuna de Pudahuel, provincia de Santiago, región Metropolitana de Santiago.

El objetivo de la presente caracterización es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del Proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del Proyecto “Reubicación Pila N°3”.

2.2. Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, además de determinar la ubicación y cobertura de los estratos que componen la formación.
- Identificar las formaciones vegetacionales a nivel cartográfico de acuerdo a las tipologías forestales vigentes describiendo el estado de desarrollo de las especies que conforman las formaciones vegetales para sus estratos.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de su riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Definir la composición florística de cada formación en todas sus formaciones vegetales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo. El área de influencia se encuentra ubicada en la comuna de Pudahuel, provincia de Santiago, región Metropolitana de Santiago.

En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia (AI), el polígono que abarca la superficie de intervención directa donde se proyecta el emplazamiento de las partes y obras físicas del Proyecto, alcanzando una superficie total en torno a las 75,25 ha, según se detalla en la Tabla 3-1 y se grafica en la Figura 3-1.

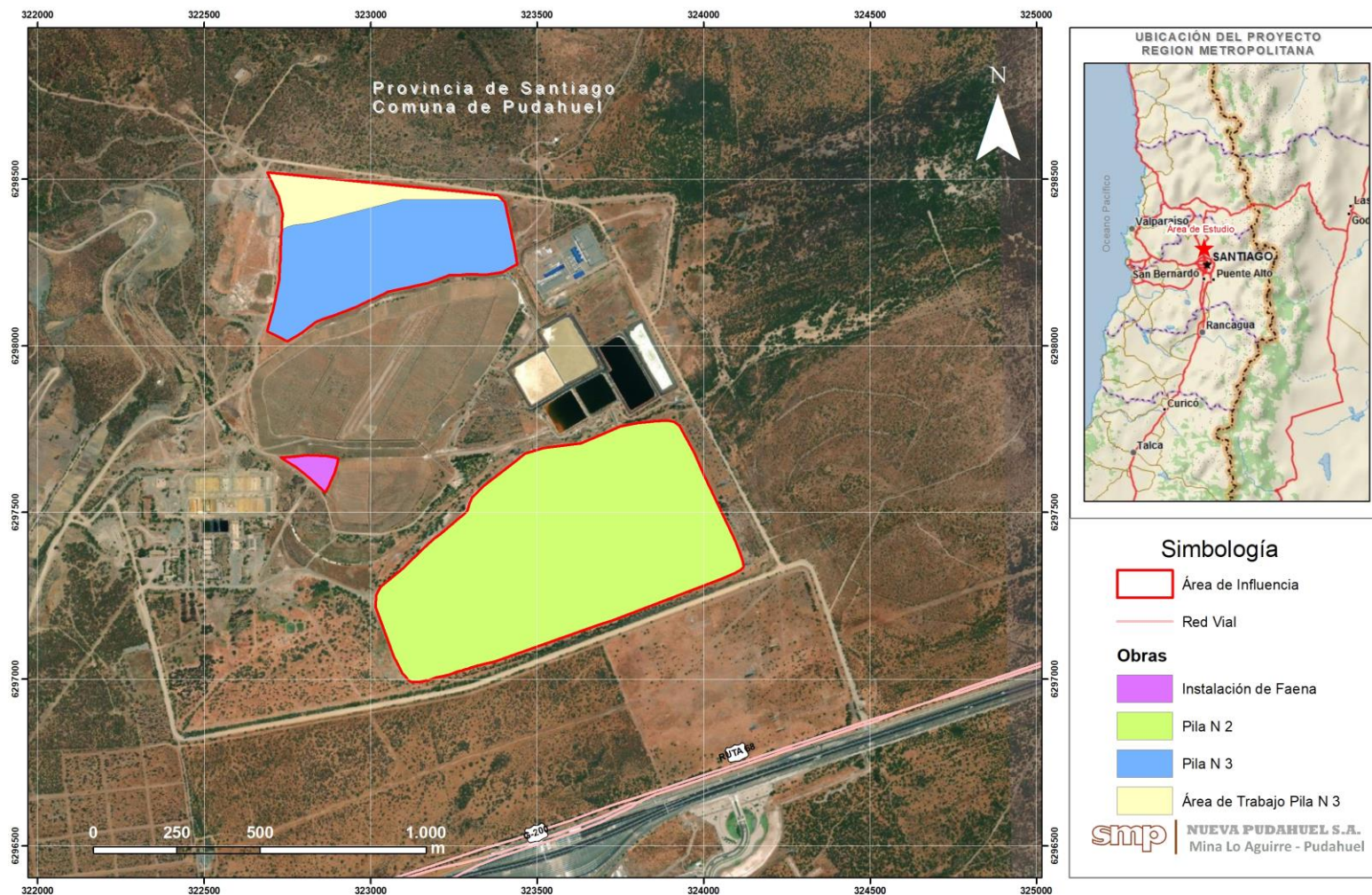
Tabla 3-1: Superficies por sector del Área de Influencia.

Sector	Superficie (ha)
Pila N°2	50,7
Pila N 3	18,8
Área de Trabajo Pila N°3*	4,8
Instalación de Faena	0,95
TOTAL	75,25

Fuente: MYMA, 2022

La Figura 3-1 muestra el área de influencia para flora y vegetación.

Figura 3-1: Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

4.1. Metodología vegetación

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020). El método empleado se fundamenta, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna de Pudahuel, donde se ubica el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

La fotointerpretación se realizó identificando todos los usos¹ y coberturas² de suelo presentes en el AIPara ello se utilizaron imágenes satelitales descargadas desde Google Earth a través del Software

¹ El uso representa la ocupación que el hombre da a los diferentes tipos de cobertura, resultado de la interrelación entre los factores biofísicos y culturales de un espacio geográfico determinado.

² La cobertura constituye la cubierta biofísica que se observa sobre la superficie de la tierra.

Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x, procesando la información a través del software ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se presentan en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Clasificación de Cobertura/Usos de suelo	Sub Clasificación	Formación vegetal	% Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%

Origen	Clasificación de Cobertura/Uso de suelo	Sub Clasificación	Formación vegetal	% Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Clasificación de Cobertura/Uso de suelo	Sub Clasificación	Formación vegetal	% Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Zonas donde se identifican ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas donde se desarrolla la actividad agrícola. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del Proyecto.
- Para efectos de esta caracterización, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura, así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.

- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Una vez realizada la fotointerpretación, se procedió a la generación de cartografía temática para el trabajo en terreno, incluyendo la delimitación de las unidades anteriormente descritas. La escala se determinó en función de los elementos a identificar durante los muestreos, para posteriormente registrar los puntos levantados en la cartografía.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización se llevó a cabo en una campaña de terreno, la cual se ejecutó el día 19 de enero de 2022. El trabajo realizado consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, derivando en la caracterización y elaboración de cartografía temática.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Inventario de flora
- Análisis de flora

4.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff (2006) así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile

4.2.2. Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia establecida. En el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de muestreo forestal de 200 m² y en caso de encontrar formaciones boscosas se utilizaron parcelas de muestreo forestal de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde. Este tipo de muestreo se ejecutó en todas las formaciones leñosas registradas donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permitió relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

En el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de muestreo forestal de 100 m²; en este caso se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie referida a la parcela utilizando el método de Braun - Blanquet³, estableciendo de esta manera la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada. Este método permitió una estimación visual y cuantitativa de la cobertura/abundancia de la vegetación.

La Tabla 4-2 resume los parámetros utilizados según el método de Braun-Blanquet.

Tabla 4-2: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

³ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

4.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se siguió lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactácea), y sub-clasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

El origen biogeográfico se estableció según sea Adventicia y Nativa o Endémico.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados serán:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S N° 23/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

De acuerdo con las fuentes descritas, se indica la clasificación según la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.

- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R= Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3. Diseño de muestreo

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este Proyecto, el tamaño de unidad muestral utilizado corresponderá a 200 m².

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se considerarán las siguientes variables

n= Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

e= 0,15 (Error máximo del 15%)

Con ello y para un error máximo del 15% se obtuvo el “n óptimo” de unidades muestréales.

4.4. Identificación de formaciones bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones del AI se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.4.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, lo siguiente:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- 1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- 2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
- 3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

5. RESULTADOS

5.1. Resultados a Escala Regional

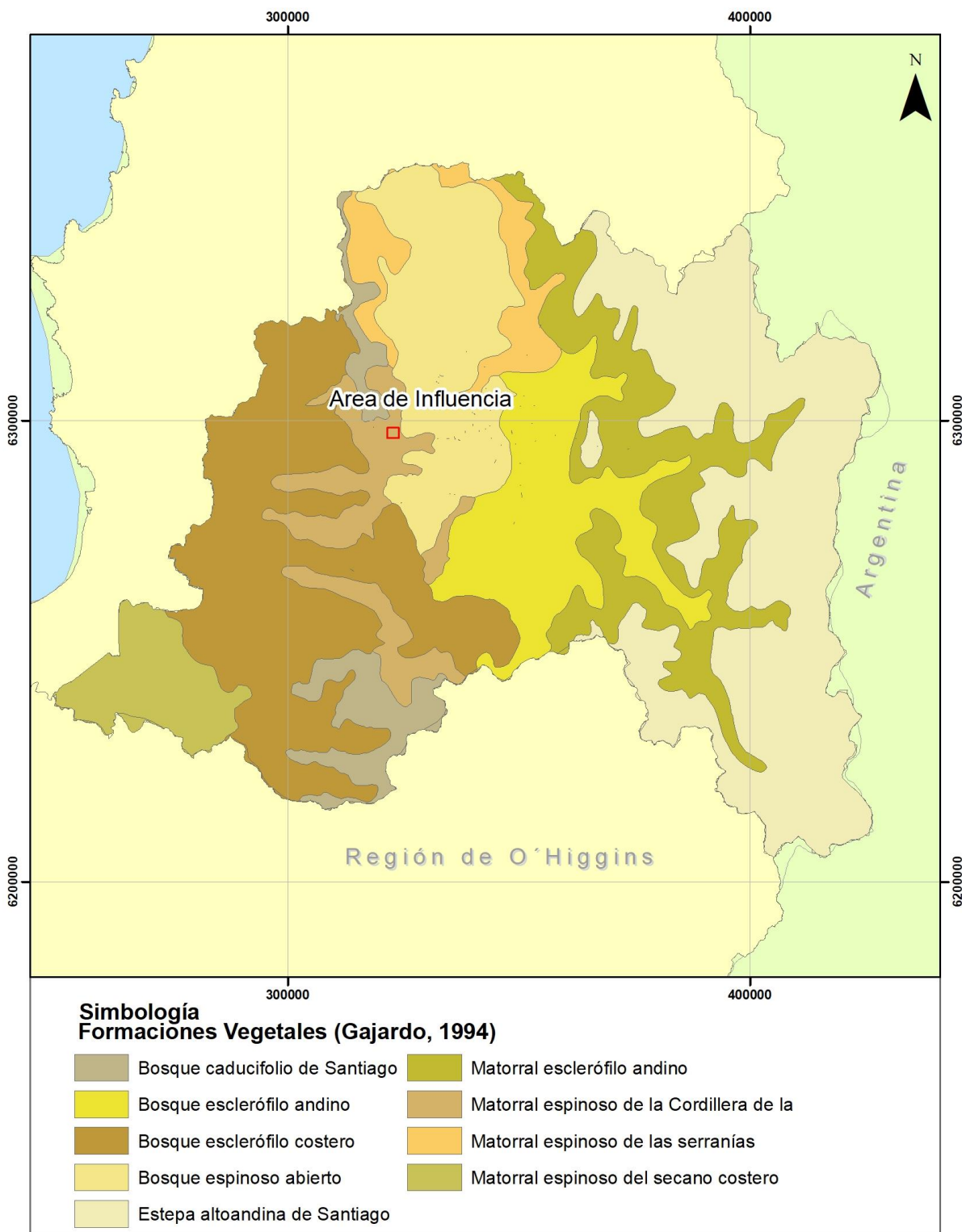
5.1.1. Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, específicamente en las formaciones del matorral espinoso y del bosque esclerófilo, la cual corresponde a una formación vegetal de probable origen secundario, que se ha desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. Predominan los matorrales cerrados, espinosos, de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En las quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida arbórea

La Figura 5-1 muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia.

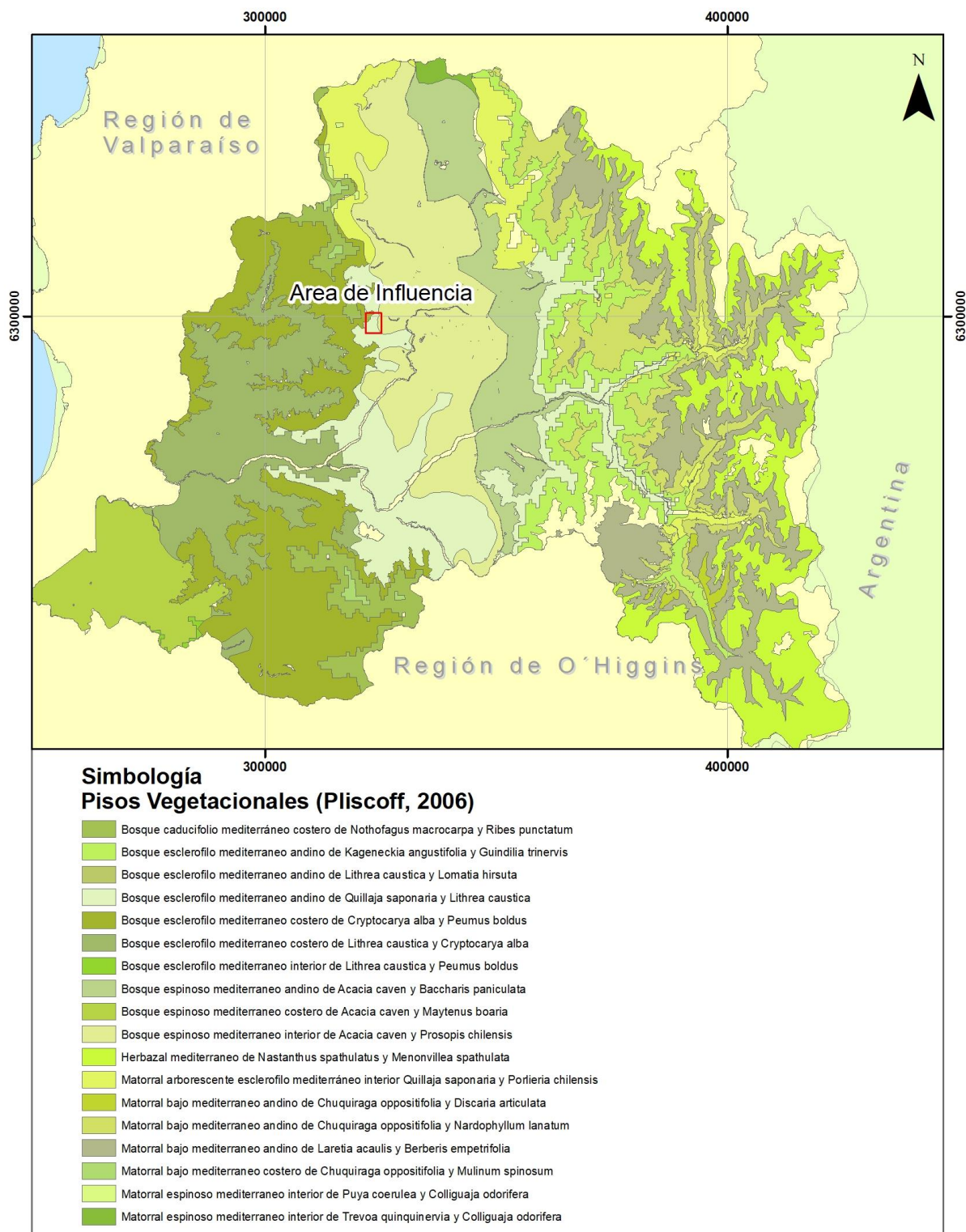


Fuente: Elaboración propia con base en Gajardo, 1994.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el AI se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”, el cual corresponden a un bosque esclerófilo típicamente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*. La estrata arbustiva es muy diversa destacando la presencia de *Escalonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia* y *colliguaja odorífera* entre otras.

La Figura 5-2 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006.

Figura 5-2: Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia con base en Luebert & Pliscoff, 2006.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta en la Tabla 5-1, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del Proyecto.

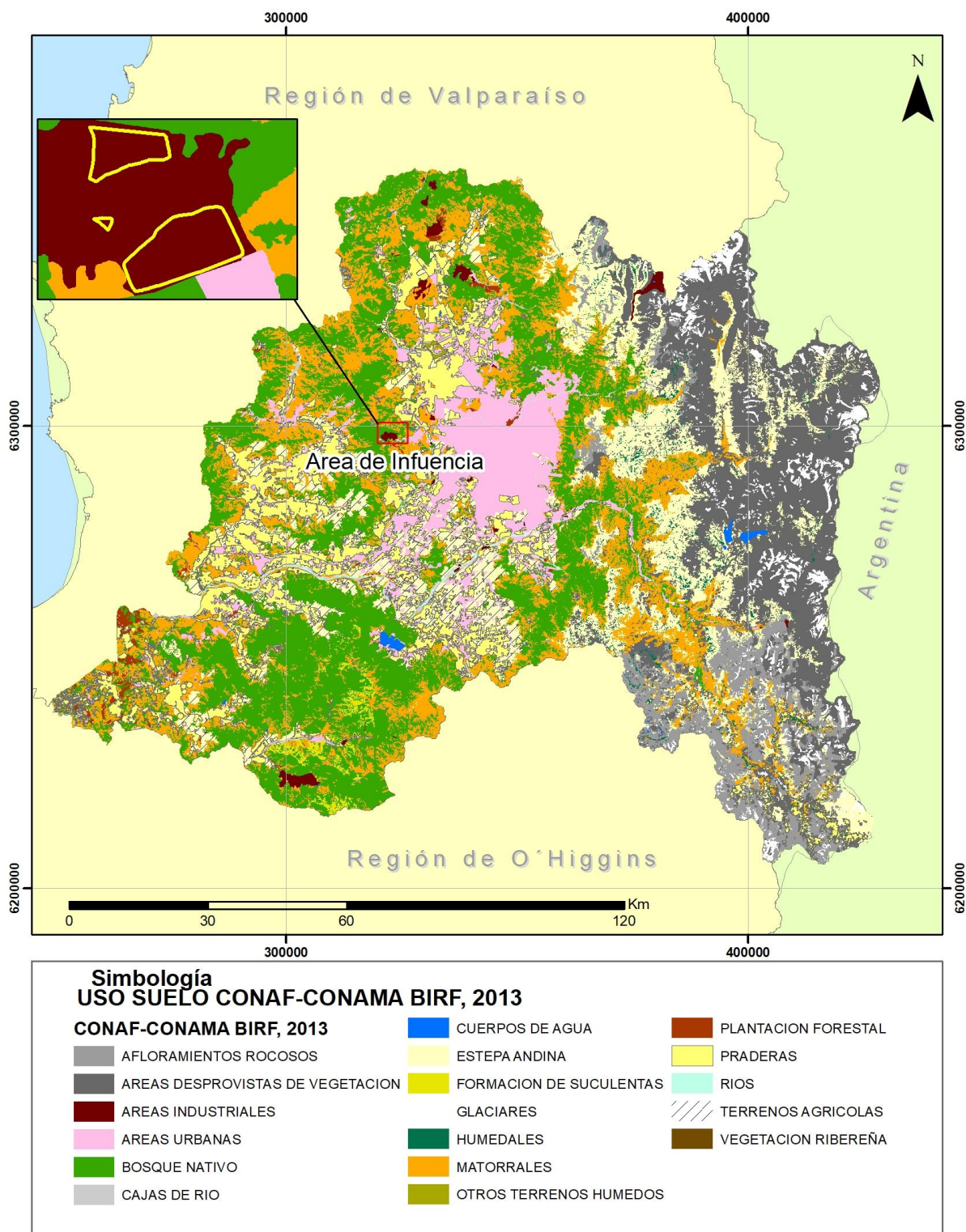
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Matorral espinoso de la cordillera de la Costa	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"⁴ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2013); define un uso actual presente en el área de influencia, este corresponde a "Áreas Industriales"

⁴ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2013.



Fuente: Elaboración propia con base en Catastro Vegetacional (CONAF -CONAMA-BIRF; 2013).

5.1.2. Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la región Metropolitana de Santiago, las clasificaciones de Gajardo (1994) y Pliscoff (2006) contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del AI. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el AI se presentan en la Tabla 5-2.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del Proyecto.

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i>		X
<i>Baccharis linearis</i>		X
<i>Bromus berterianus</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Briza minor</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>		X
<i>Lithraea caustica</i>	X	X
<i>Peumus boldus</i>	X	
<i>Retanilla trinervia</i>	X	
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	X
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Quillaja saponaria</i>	X	X
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	
<i>Jubaea chilensis</i>		X
<i>Echinopsis chiloensis</i>	X	X
<i>Aristeguietia salvia</i>	X	
<i>Nassella chilensis</i>	X	
<i>Satureja gilliesii</i>		X
<i>Alstroemeria ligtu</i>		X
<i>Galium aparine</i>	X	
<i>Puya berteroniana</i>	X	X
<i>Baccharis paniculata</i>	X	
<i>Dioscorea humifusa</i>	X	
<i>Erodium cicutarium</i>	X	
<i>Flourensia thurifera</i>	X	
<i>Helenium aromaticum</i>	X	
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	
<i>Hypochaeris glabra</i>	X	

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica
<i>Trifolium glomeratum</i>	X	
<i>Clarkia tenella</i>	X	
<i>Lolium multiflorum</i>	X	
<i>Colletia spinosa</i>	X	
<i>Pasithaea coerulea</i>	X	X
<i>Trisetum chromostachyum</i>	X	
<i>Escallonia pulverulenta</i>		X
<i>Solenomelus pedunculatus</i>		X
<i>Kageneckia oblonga</i>		X
<i>Teucrium bicolor</i>		X

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del AI asociada al Proyecto, se realizaron 18 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), formación en que se presentó y sector a la que representa.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.

Puntos de Muestreo	Sector	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Especies Dominantes
		ESTE	NORTE		
P01	Pila N°3	323.021	6.298.359	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P02	Pila N°3	322.916	6.298.144	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P03	Pila N°3	322.785	6.298.092	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P04	Pila N°3	323.102	6.298.250	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P05	Pila N°3	323.299	6.298.275	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P06	Pila N°3	323.392	6.298.352	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P07	Pila N°3	323.225	6.298.349	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P08	Pila N°3	322.792	6.298.224	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P09	Área de Trabajo Pila N°3	322.825	6.298.435	Herbazal	<i>Brassica rapa</i>
P10	Área de Trabajo Pila N°3	322.835	6.298.491	Herbazal	<i>Brassica rapa</i>
P11	Instalación de Faenas	322.864	6.297.649	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P12	Pila N°2	323.136	6.297.217	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>

Puntos de Muestreo	Sector	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Especies Dominantes
		ESTE	NORTE		
P13	Pila N°2	323.259	6.297.139	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P14	Pila N°2	323.371	6.297.282	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P15	Pila N°2	323.622	6.297.249	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P16	Pila N°2	323.796	6.297.314	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P17	Pila N°2	323.640	6.297.582	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>
P18	Pila N°2	323.954	6.297.479	Matorral	<i>Baccharis Linearis</i>

Fuente: Elaboración propia.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis.

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este Proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 75,3 ha (753.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 200 m²

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 3.765 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

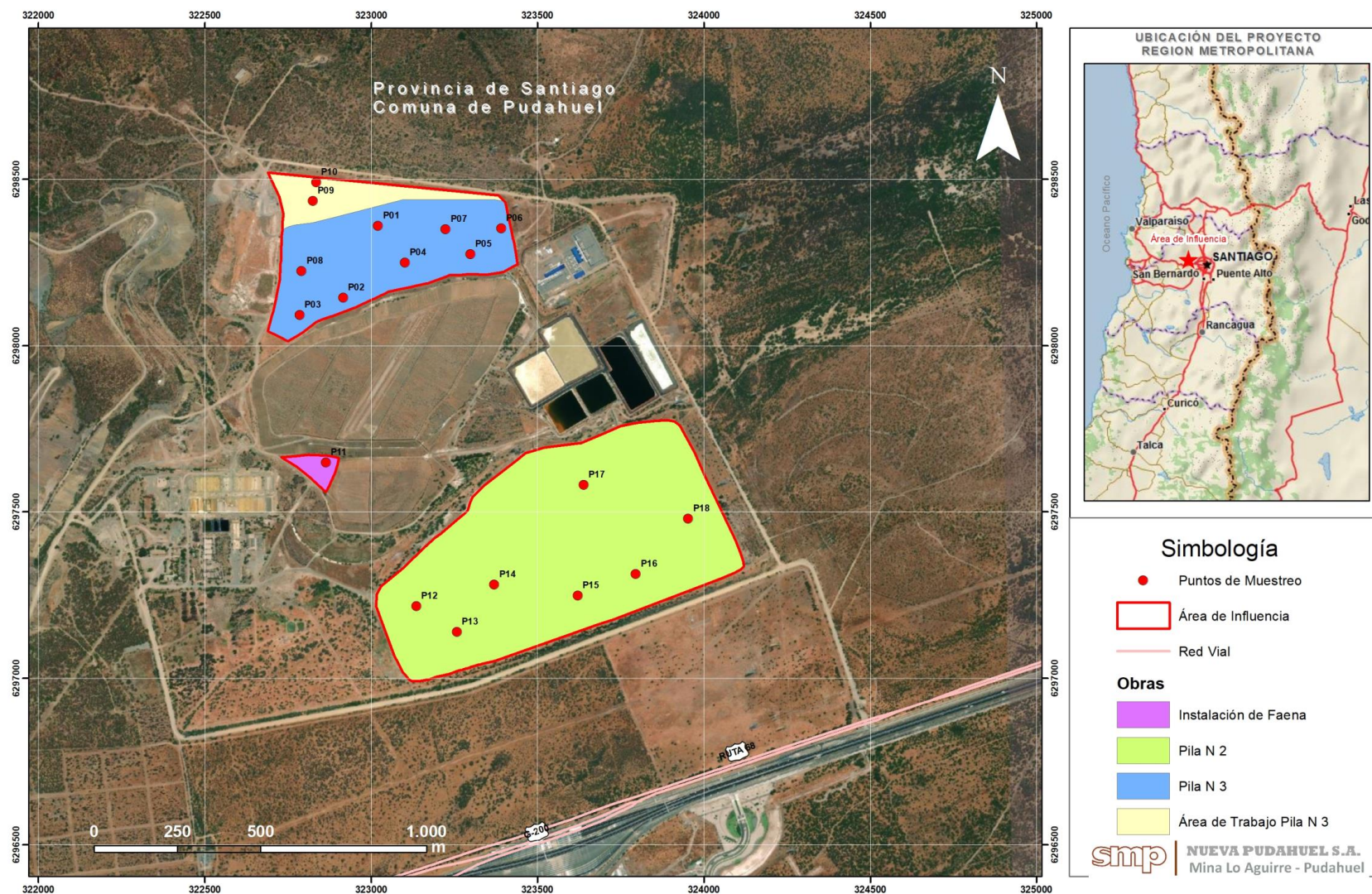
e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 7 y 27 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 17 unidades muestréales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (18) supera el rango permitido.

En la Figura 5-4 se indica la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en ambas campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en la Figura 5-5 en relación a las categorías señaladas en la Tabla 5-4. El AI establecida comprende una superficie de 75,3 ha, de las cuales el 82,3% (62,0 ha) se encuentra cubierto por ambientes naturales y el 17,7% (13,3 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructuras de matorral de coberturas abiertas donde las especies principales corresponden a *Baccharis linearis*. Por su parte, también es posible encontrar áreas con herbazal de *Brassica rapa*

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía con áreas industriales y actividad minera de la zona.

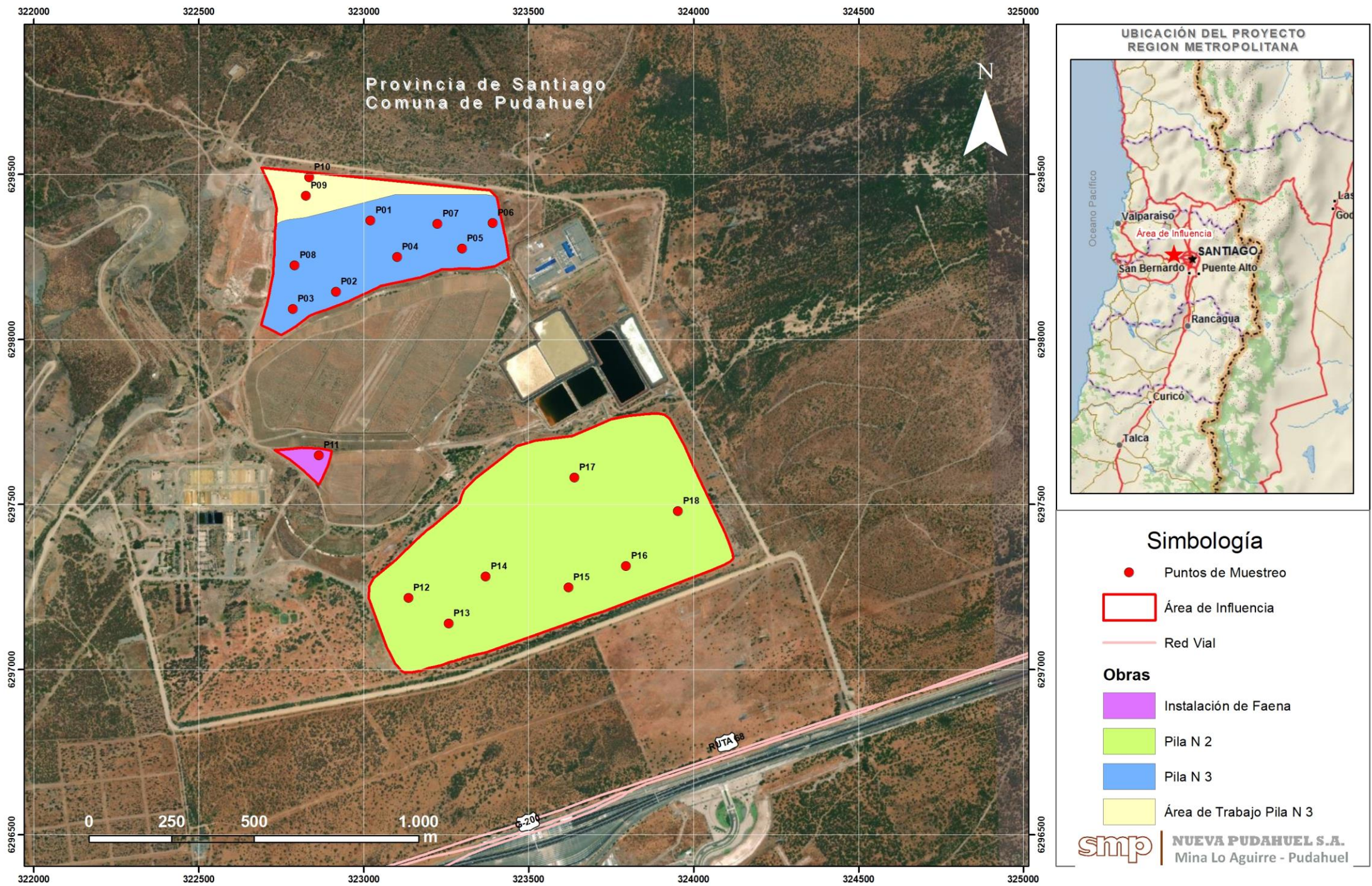
Conforme a la Ley N° 20.283, se presentan formaciones xerofíticas. En la Tabla 5-4 se detallan, para el AI definida, las formaciones presentes.

Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Formación	Especies Dominantes	Superficie por Sector (ha)				Total (ha)
		Pila N°2	Pila N°3	Área de Trabajo Pila N°3	Instalación de Faena	
Áreas Desprovistas de Vegetación	-	10,4	2,8	0,1		13,3
Herbazal	<i>Brassica rapa</i>	4,0	0,5	4,7	0,7	9,9
Matorral	<i>Baccharis linearis</i>	36,3	15,5		0,3	52,1
Total general		50,7	18,8	4,8	1,0	75,3

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-5: Cartografía Temática Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia.

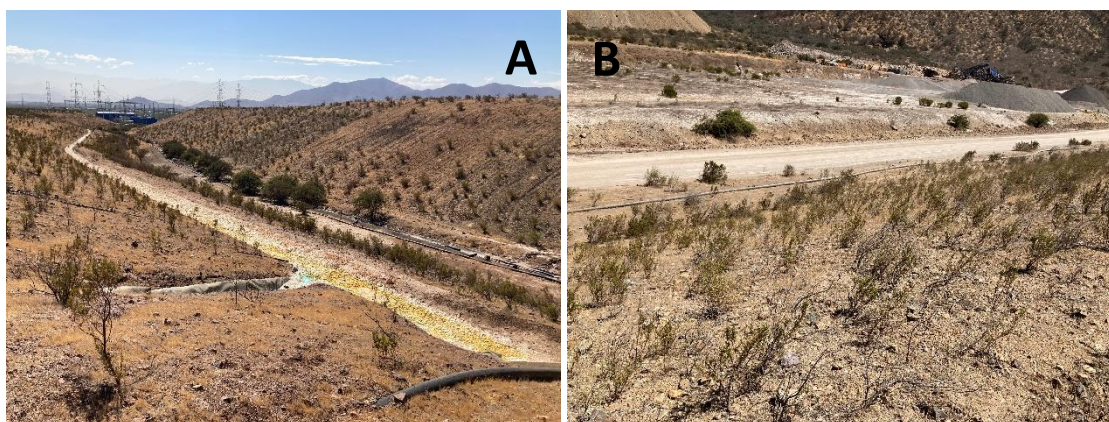
A continuación, se describen los ambientes presentes en el AI.

- **Ambientes Modificados**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del AI abarca 13,3 ha lo que equivale al 17,7% del área total. Esta formación corresponde a áreas desprovistas de vegetación definida principalmente por la presencia de caminos existentes.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados identificados.

Fotografía 5-1: Ambientes modificados presentes en el área de influencia



A y B: Áreas Desprovistas de Vegetación asociadas a caminos existentes

Fuente: Campaña de Terreno 2022.

- **Ambientes Naturales**

En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del AI.

El AI presenta sectores insertos en esta categoría de ambientes, que alcanzan una superficie total de 62,0 ha (82,3 %) de las cuales 52,1 ha corresponden a matorrales y 9,9 ha a herbazales.

A continuación, se presentan las formaciones definidas para el AI.

a) Matorral de *Baccharis linearis*

Formación vegetal con fisionomía de matorral abierto que se emplaza principalmente sobre áreas previamente intervenidas en terrenos planos con lomajes suaves en los sectores Pila N°2, Instalación de Faena y Pila N 3.

Abarca una superficie total de 52,1 ha lo que equivale al 69,2% del AI, de esta forma, corresponde a la formación con mayor representación distribuyéndose de forma continua.

El estrato arbóreo es muy escaso y se encuentra representado por la presencia de individuos aislados de *Acacia caven*.

El estrato arbustivo presenta un buen desarrollo y se encuentra representado principalmente por *Baccharis linearis*, acompañado escasamente por la presencia aislada de *Gochnatia foliolosa*, *Haplopappus macrocephalus*, *Retanilla trinervia*, *Solanum crispum* y *Trevoa quinquenervia*

En el estrato herbáceo domina la presencia de *Brassica rapa* y *Bromus berterioanus*, sin embargo, en menor frecuencia es posible observar *Amsinckia calycina*, *Avena barbata*, *Centaurea melitensis*, *Chenopodium álbum* y *Rostraria cristata*.

La riqueza total de la formación equivale a 14 especies (1 arbórea, 6 arbustivas, 7 herbáceas y 0 suculentas)

La Tabla 5-5 resume la flora vascular registrada.

Tabla 5-5: Flora vascular presente en Matorral de *Baccharis linearis*.

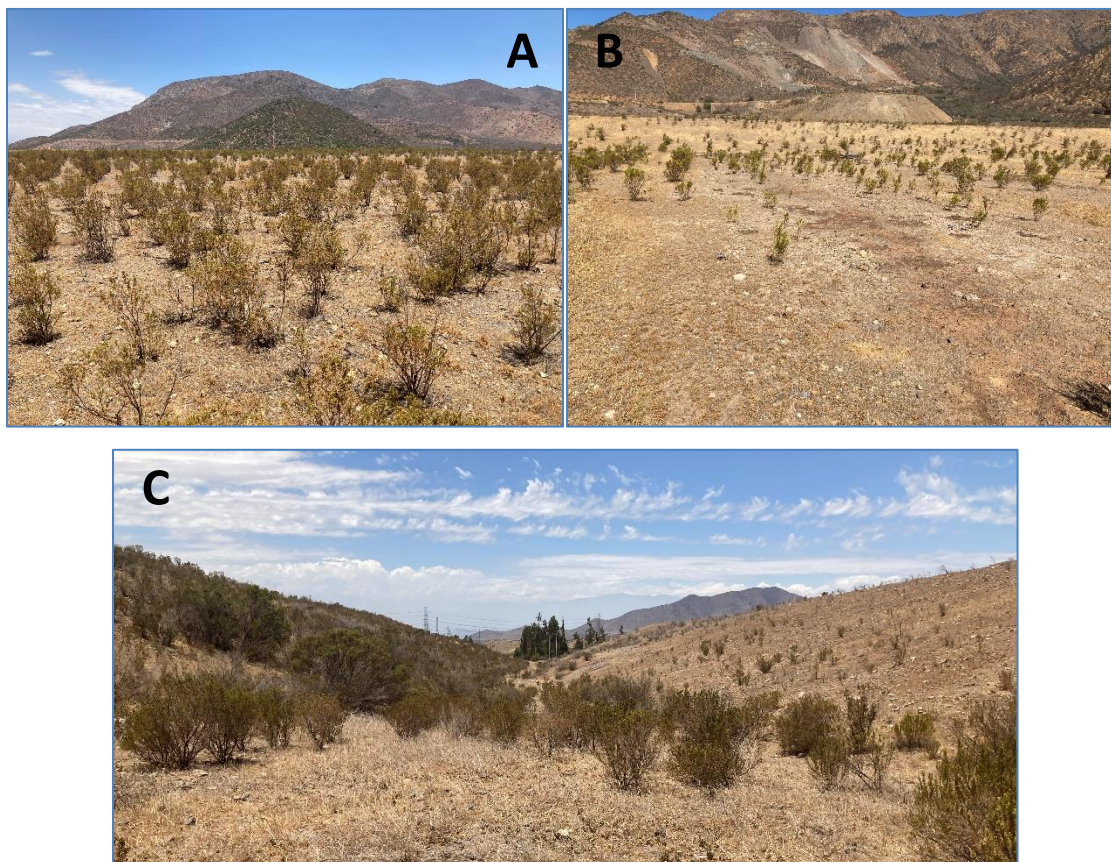
Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	Abundancia
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbóreo	Nativo	+
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	-	Herbáceo	Nativo	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Herbáceo	Introducido	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	3
<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbáceo	Introducido	2
<i>Bromus berterioanus</i> Colla	Cebadilla	Herbáceo	Nativo	2
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuño	Herbáceo	Introducido	+
<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Herbáceo	Introducido	+
<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira-mira	Arbustivo	Endémico	+
<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.	-	Arbustivo	Endémico	R
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tebo	Arbustivo	Endémico	+
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Herbáceo	Introducido	+
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natre	Arbustivo	Nativo	+
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén	Arbustivo	Endémico	+

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979

Fuente: Elaboración Propia

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-2: Fisionomía Matorral de *Baccharis linearis*.



A: Fisionomía Matorral de *Matorral de Baccharis linearis* (Pila N°2); **B:** Fisionomía Matorral de *Matorral de Baccharis linearis* (Pila N°3); **C:** Fisionomía Matorral de *Matorral de Baccharis linearis* (instalación de Faenas)

Fuente: Campaña de Terreno 2022.

b) Herbazal de *Brassica rapa*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal que se emplaza principalmente en terrenos planos con lomas suaves en los sectores Pila N°2, Instalación de Faena y Área de Trabajo Pila N° 3.

Abarca una superficie total de 9,9 ha lo que equivale al 13,1% del AI, de esta forma, corresponde a la formación con menor representación distribuyéndose de forma discreta.

El estrato arbóreo está ausente, sin embargo, el estrato arbustivo presenta un escaso desarrollo y se encuentra representado principalmente por *Baccharis linearis*.

En el estrato herbáceo domina la presencia de *Brassica rapa* y *Bromus berterianus*, sin embargo, en menor frecuencia es posible observar *Amsinckia calycina*, *Avena barbata*, *Centaurea melitensis*, *Chenopodium álbum* y *Rostraria cristata*.

La riqueza total de la formación equivale a 8 especies (0 arbórea, 1 arbustivas, 7 herbáceas y 0 suculentas)

La Tabla 5-6 resume la flora vascular registrada.

Tabla 5-6: Flora vascular presente en Áreas con Escasa Vegetación.

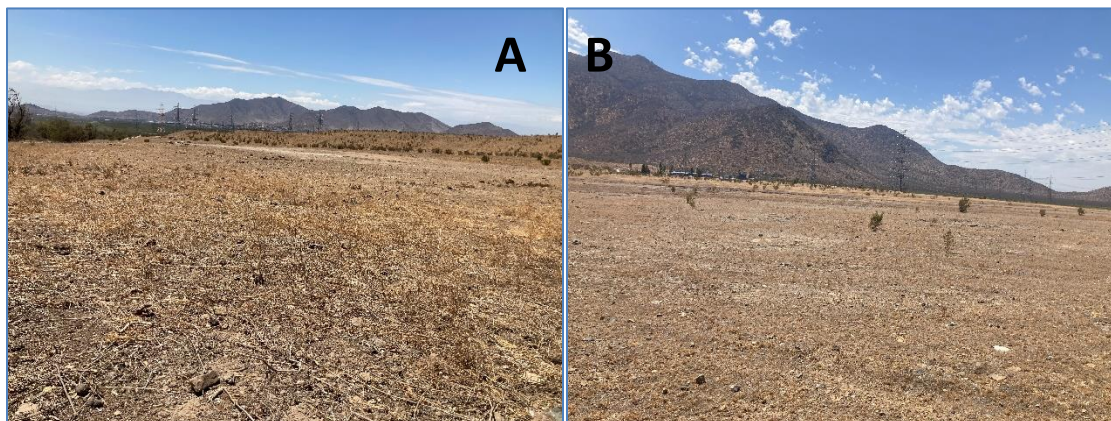
Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	Abundancia
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	-	Herbáceo	Nativo	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Herbáceo	Introducido	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	1
<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbáceo	Introducido	3
<i>Bromus berterianus</i> Colla	Cebadilla	Herbáceo	Nativo	2
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuño	Herbáceo	Introducido	+
<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Herbáceo	Introducido	+
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Herbáceo	Introducido	+

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979

Fuente: Elaboración Propia.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-3: Fisionomía Herbazal de *Brassica rapa*.



A: Fisionomía Herbazal de *Brassica rapa*, Sector Almacenamiento Temporal; **B:** Fisionomía Herbazal de *Brassica rapa*, Sector Pila N°2

Fuente: Campaña de Terreno 2022.

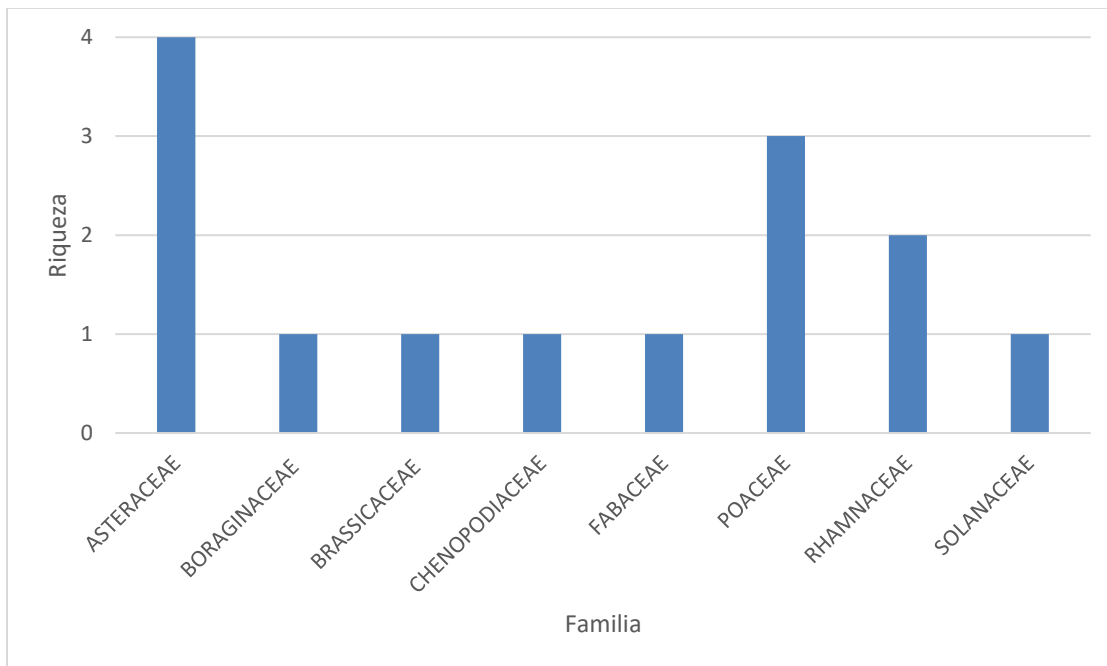
5.2.3. Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 18 inventarios florísticos donde se encontraron 14 especies pertenecientes a 8 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

- Riqueza y Composición Florística**

De las 8 familias taxonómicas registradas en el AI, la más representativas corresponde a Asteraceae y Poaceae que en su conjunto alcanzan el 50% de la flora observada en el AI (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia.



Fuente: Elaboración Propia.

- Origen Biogeográfico y Tipo Biológico**

Del total de especies registradas en el AI (14), el 36% son de origen nativo, el 29% son de origen endémico y el 36% son de origen introducido (Tabla 5-7).

Tabla 5-7: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	1	0	0	1	7%
Leñoso bajo	2	4	0	6	43%
Herbáceo	2	0	5	7	50%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	5	4	5	14	100,0%

Fuente: Elaboración Propia.

En la Tabla 5-8 se presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el AI, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

Tabla 5-8: Listado taxonómico total de la flora vascular registrada en el área de influencia.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	DS N°68
Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	x

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	DS N°68
Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	-	Herbáceo	Nativo	-
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Herbáceo	Introducido	-
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	x
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbáceo	Introducido	-
Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Cebadilla	Herbáceo	Nativo	-
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuño	Herbáceo	Introducido	-
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Herbáceo	Introducido	-
Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira-mira	Arbustivo	Endémico	-
Asteraceae	<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.	-	Arbustivo	Endémico	-
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tebo	Arbustivo	Endémico	-
Poaceae	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	-	Herbáceo	Introducido	-
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natre	Arbustivo	Nativo	-
Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén	Arbustivo	Endémico	-

Fuente: Elaboración Propia.

• Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S. N° 23/2020, D.S. N° 16/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, no se presentan especies listadas en alguna categoría de conservación según los listados oficiales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetales identificados en el AI, se reconocieron aproximadamente 52,1 ha de formaciones xerofíticas correspondiente al matorral de *Baccharis linearis*.

Mayor información se presenta en el Anexo 3.5 del Capítulo 3 de la DIA, donde se proporcionan los antecedentes para solicitar el Permiso Ambiental Sectorial conforme a lo señalado en el artículo 151 del D.S. N°40/2012 (RSEIA).

5.4. Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

(a). Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la caracterización de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

(b). Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región del desierto del matorral y del bosque esclerófilo. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

(c). Presencia de Formaciones vegetales reliquias

En el AI no se encuentran formaciones vegetales reliquias

(d). Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el AI, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

(e). Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el AI, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

(f). Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

(g). Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosque nativo en el AI.

(h). Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el Área de Influencia no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales. Por otra parte, dentro del área de influencia se registró la presencia de dos especies listadas en el D.S. N°68/2009 del MINAGRI, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

(i). Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo al listado descrito en los apéndices I, II y III descrito en documento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), no se presentan especies en alguna categoría.

(j). Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

(k). Presencia de especies de distribución restringida

En el AI, no se registraron especies con distribución restringida.

(l). Presencia de especies endémicas

En el AI se registraron 4 especies endémica: *Gochnatia foliolosa*, *Haplopappus macrocephalus*, *Retanilla trinervia* y *Rostraria cristata*.

(m). Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia especies en o cercano al límite de su distribución geográfica.

(n). Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El AI del Proyecto se encuentra a aproximadamente 0,6 km del Sitio Prioritario el Roble, el cual se encuentra en el listado de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

(o). Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto se ubica a 4,4 km del Santuario Natural Quebrada la Plata.

(p). Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el AI no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

(q). Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el AI esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

(r). Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

(s). Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

A partir de la información que el Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado en conjunto con el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Centro de Cambio Global (CCG), quienes han confeccionado diversos mapas que describen los efectos adversos que tiene el cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile continental y el cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales.

La información presentada por la plataforma se muestra a nivel comunal, por lo que la información que aquí se presenta corresponde a los índices establecidos para la comuna de Pudahuel en la cual se ubica administrativamente el Proyecto.

Del análisis de los cambios en los niveles de precipitaciones, la comuna presenta un Índice de Riesgo de pérdida de la diversidad de Flora Bajo, el cual está determinado por factores de Amenaza (que es estimada desde la proyección de clima futuro, utilizando la variable precipitación media anual en mm, y que para la comuna tiene un valor “bajo”), Exposición (la cual corresponde a la superficie de vegetación natural disponible, definida a partir de la categoría de conservación en la Lista roja de ecosistemas de Chile (Pliscoff 2015) o de las especies que se distribuirían en el mismo pixel en el

futuro, y que para la comuna se estima como "bajo") y Vulnerabilidad, la cual corresponde al cociente entre la Sensibilidad y la Capacidad adaptativa, siendo la primera referida a cuan cerca están las condiciones climáticas en un píxel respecto al límite superior esperado mientras que la capacidad adaptativa corresponde a la amplitud de nicho de cada especie de flora y que para la Comuna se estima en un valor "Moderado"), MMA (2020).

Para el caso de variabilidad en la temperatura promedio anual, la comuna establece un índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora Muy bajo. Al respecto, el índice de aumento de temperatura que define el grado de amenaza es valorado como "bajo", mientras que el Grado de intervención medido con el Índice de pérdida de superficie vegetal natural es "Muy Bajo" (y que corresponde al grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima) y finalmente, el Margen de seguridad y capacidad adaptativa que define la Vulnerabilidad es "Muy Baja" (la vulnerabilidad se define como el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmicas actuales. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático -temperatura- de las especies de flora) (MMA, 2020).

(t). Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el Área de Influencia no se identificó la presencia de especies en categoría de conservación según el RCE.

6. CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 14 especies, de las cuales, el 36% son de origen nativo, el 29% son de origen endémico y el 36% son de origen introducido.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son matorral de *Baccharis linearis*, Herbazal de *Brassica rapa* y Áreas desprovistas de vegetación

La formación dominante en superficie corresponde a matorral de *Baccharis linearis*, la cual cubre el 69,2% del área de influencia, seguida de Áreas desprovistas de vegetación y Herbazal de *Brassica rapa* las cuales cubre el 17,7% y 13,1% respectivamente

En cuanto a la presencia de formaciones vegetales bajo disposición legal, en el Área de Influencia se registraron aproximadamente 52,1 ha de formaciones xerofíticas sujetas a Plan de Trabajo para cortar, descepar y/o intervenir formaciones xerofíticas.

Mayor información se presenta en el Anexo 3.5 del Capítulo 3 de la DIA, donde se proporcionan los antecedentes para solicitar el Permiso Ambiental Sectorial conforme a lo señalado en el artículo 151 del D.S. N°40/2012 (RSEIA).

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listada en los catálogos oficiales según el Reglamento de Clasificación de Especies.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

